

One-Dimensional Fatigue Modeling of Aluminum: Exact General- m, n Slip-Dependent Lattice Energy and Plastic-Slip Extension

Donghyeok Kim

Minsoo Kang

Junhyeok Park

Abstract

This note derives, without fixing the repulsive and attractive exponents, the exact interaction energy of two parallel infinite atomic rows separated by a normal distance a and shifted by a tangential registry s . A generalized Lennard–Jones m – n pair interaction produces a shifted inhomogeneous Epstein–Hurwitz sum. Mellin transformation and Poisson summation give an exact Fourier–Bessel representation; no Taylor expansion of the energy landscape is used. The derivation is carried through to the excess slip energy, internal traction, representative-patch energy, equilibrium density, joint Smoluchowski equation, moment equations, and irreversible dissipation. An unwrapped well index converts periodic registry changes into a reduced plastic slip variable. The model can therefore represent ideal thermally activated or instability-driven single slip and its hysteresis, while quantitative plasticity of face-centered-cubic aluminum requires a crystallographic half-space energy obtained from a validated EAM or first-principles model.

1 Definitions, Counting Convention, and Scope

Let $a > 0$ be a normal atomic or interplanar spacing, s a relative tangential registry, and b the lattice repeat distance along a prescribed slip direction. The repulsive and attractive exponents remain symbolic throughout:

$$\boxed{m > n > 1.} \quad (1)$$

The lower bound on n is not a fitted choice: it is the convergence condition for an infinite one-dimensional lattice sum. The scalar s is an internal microscopic coordinate. Introducing it does not require a two-dimensional finite-element constitutive law; the surrounding finite-element mesh may still be one-, two-, or three-dimensional while the present material law uses only a selected normal component and, if plastic slip is activated, one resolved slip coordinate.

For a finite set of atoms the pair energy is counted once as

$$E_{\text{pair}} = \frac{1}{2} \sum_i \sum_{j \neq i} v(r_{ij}) = \sum_{i < j} v(r_{ij}). \quad (2)$$

The factor one half is essential when both directions from every atom are summed. By contrast, an interaction between one chosen upper atom and all lower-row atoms contains no factor one half, because every cross-row pair in that local sum occurs only once.

2 Generalized Lennard–Jones m – n Interaction

It is convenient to preserve the usual meanings of ε_{LJ} and σ_{LJ} : ε_{LJ} is the well depth and σ_{LJ} is the zero-crossing distance. The normalized general- m, n potential is

$$\boxed{v_{m,n}(r) = C_{m,n} \varepsilon_{\text{LJ}} \left[\left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{r} \right)^m - \left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{r} \right)^n \right], \quad C_{m,n} = \frac{m}{m-n} \left(\frac{m}{n} \right)^{n/(m-n)}.} \quad (3)$$

To derive the normalization, set $v'_{m,n}(r_e) = 0$. Differentiation gives

$$-m\sigma_{\text{LJ}}^m r_e^{-m-1} + n\sigma_{\text{LJ}}^n r_e^{-n-1} = 0, \quad (4)$$

hence

$$r_e = \sigma_{\text{LJ}} \left(\frac{m}{n} \right)^{1/(m-n)}. \quad (5)$$

Requiring $v_{m,n}(r_e) = -\varepsilon_{\text{LJ}}$ then yields the coefficient $C_{m,n}$ in Eq. (3). Eliminating σ_{LJ} by Eq. (5) gives the exactly equivalent equilibrium-distance form

$$v_{m,n}(r) = \varepsilon_{\text{LJ}} \left[\frac{n}{m-n} \left(\frac{r_e}{r} \right)^m - \frac{m}{m-n} \left(\frac{r_e}{r} \right)^n \right]. \quad (6)$$

Thus $v(r_e) = -\varepsilon_{\text{LJ}}$, $v'(r_e) = 0$, and $v''(r_e) > 0$ follow without assigning numerical values to either exponent.

2.1 Exact normal-chain energy and the two-direction issue

For N equally spaced atoms in a straight finite chain,

$$E_N(a) = \sum_{i < j} v_{m,n}((j-i)a) = \sum_{k=1}^{N-1} (N-k) v_{m,n}(ka). \quad (7)$$

The factor $N-k$ is the exact number of pairs separated by ka . Dividing by N and taking the thermodynamic limit gives the energy per atom

$$\begin{aligned} U_\infty(a) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{E_N(a)}{N} = \sum_{k=1}^{\infty} v_{m,n}(ka) \\ &= C_{m,n} \varepsilon_{\text{LJ}} \left[\left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{a} \right)^m \zeta(m) - \left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{a} \right)^n \zeta(n) \right]. \end{aligned} \quad (8)$$

An interior reference atom interacts in both directions, so its unhalved local interaction is $2U_\infty$. Multiplication by one half in Eq. (2) returns the thermodynamic per-atom value U_∞ . Equation (8) therefore already includes both directions with correct pair counting. A terminal atom in a semi-infinite chain has neighbors in only one direction and happens to have the same sum, but for a different geometrical reason.

The exact zero-load equilibrium of the infinite chain follows from $U'_\infty(a_0) = 0$:

$$a_0 = \sigma_{\text{LJ}} \left[\frac{m\zeta(m)}{n\zeta(n)} \right]^{1/(m-n)}. \quad (9)$$

This is a lattice equilibrium and is generally not identical to the isolated-pair distance r_e .

3 Two-Row Geometry and Direct Slip-Dependent Sum

Let $\mathbf{d}$ be a unit vector along the selected registry direction and $\mathbf{n}$ the unit normal, with $\mathbf{d} \cdot \mathbf{n} = 0$. The lower row is

$$\mathbf{R}_p^- = p\mathbf{b}\mathbf{d}, \quad p \in \mathbb{Z}, \quad (10)$$

and the vector from one upper reference atom to the p th lower atom is

$$\mathbf{r}_p(a, s) = a\mathbf{n} + (pb + s)\mathbf{d}. \quad (11)$$

Therefore

$$r_p(a, s) = \sqrt{a^2 + (pb + s)^2}. \quad (12)$$

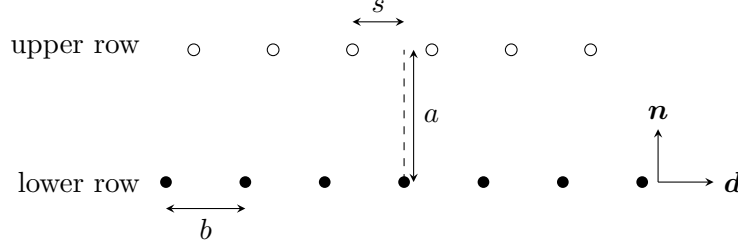


Figure 1: Reduced two-row geometry. The normal separation is a , the row repeat is b , and s is the tangential registry.

The cross-row interaction of the upper reference atom is

$$\begin{aligned} W_{m,n}(a, s) &= \sum_{p=-\infty}^{\infty} v_{m,n}(r_p) \\ &= C_{m,n}\varepsilon_{\text{LJ}} \sum_{p=-\infty}^{\infty} \left[\frac{\sigma_{\text{LJ}}^m}{[a^2 + (pb + s)^2]^{m/2}} - \frac{\sigma_{\text{LJ}}^n}{[a^2 + (pb + s)^2]^{n/2}} \right]. \end{aligned} \quad (13)$$

For large $|p|$, the two absolute terms are respectively $O(|p|^{-m})$ and $O(|p|^{-n})$. Hence Eq. (1) makes both series absolutely convergent; no cancellation between divergent repulsive and attractive sums is being used.

Set

$$\delta = \frac{s}{b}, \quad \eta = \frac{a}{b}, \quad (14)$$

and define

$$\mathcal{Z}_\nu(\delta, \eta) = \sum_{p=-\infty}^{\infty} [(p + \delta)^2 + \eta^2]^{-\nu}, \quad \eta > 0, \quad \text{Re } \nu > \frac{1}{2}. \quad (15)$$

Then

$$W_{m,n}(a, s) = C_{m,n}\varepsilon_{\text{LJ}} \left[\left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{b} \right)^m \mathcal{Z}_{m/2}(\delta, \eta) - \left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{b} \right)^n \mathcal{Z}_{n/2}(\delta, \eta) \right]. \quad (16)$$

Because reindexing $p \mapsto p - 1$ leaves the sum unchanged, $W_{m,n}(a, s + b) = W_{m,n}(a, s)$ exactly.

4 Exact Mellin–Poisson–Bessel Derivation

4.1 Mellin representation and interchange of sum and integral

For $x > 0$ and $\text{Re } \nu > 0$,

$$x^{-\nu} = \frac{1}{\Gamma(\nu)} \int_0^\infty t^{\nu-1} e^{-xt} dt. \quad (17)$$

This identity follows directly from the defining Gamma integral

$$\Gamma(\nu) = \int_0^\infty u^{\nu-1} e^{-u} du. \quad (18)$$

Setting $u = xt$ gives $\Gamma(\nu) = x^\nu \int_0^\infty t^{\nu-1} e^{-xt} dt$; division by $x^\nu \Gamma(\nu)$ produces Eq. (17). Thus the Mellin step introduces no approximation: it rewrites each inverse power as a continuous superposition of Gaussians. Substitution into every positive term of Eq. (15) gives

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}_\nu(\delta, \eta) &= \frac{1}{\Gamma(\nu)} \sum_{p \in \mathbb{Z}} \int_0^\infty t^{\nu-1} e^{-t[(p+\delta)^2 + \eta^2]} dt \\ &= \frac{1}{\Gamma(\nu)} \int_0^\infty t^{\nu-1} e^{-\eta^2 t} \sum_{p \in \mathbb{Z}} e^{-t(p+\delta)^2} dt. \end{aligned} \quad (19)$$

For real $\nu > 1/2$ the integrand is nonnegative, so Tonelli's theorem justifies the interchange. For complex ν in the same half-plane, absolute convergence gives the corresponding Fubini justification.

4.2 Shifted Gaussian under Poisson summation

Use the Fourier-transform convention

$$\hat{g}(\ell) = \int_{-\infty}^\infty g(x) e^{-2\pi i \ell x} dx. \quad (20)$$

For $g(x) = e^{-t(x+\delta)^2}$, the change of variable $y = x + \delta$ gives

$$\begin{aligned} \hat{g}(\ell) &= e^{2\pi i \ell \delta} \int_{-\infty}^\infty e^{-ty^2} e^{-2\pi i \ell y} dy \\ &= \sqrt{\frac{\pi}{t}} e^{-\pi^2 \ell^2 / t} e^{2\pi i \ell \delta}. \end{aligned} \quad (21)$$

The last equality is the exact Fourier transform of a Gaussian. It may be checked by completing the square,

$$-ty^2 - 2\pi i \ell y = -t \left(y + \frac{\pi i \ell}{t} \right)^2 - \frac{\pi^2 \ell^2}{t}, \quad (22)$$

and using $\int_{-\infty}^\infty e^{-ty^2} dy = \sqrt{\pi/t}$. The complex shift is permitted because the Gaussian integrand is entire and decays on the shifted contour. Poisson summation $\sum_p g(p) = \sum_\ell \hat{g}(\ell)$ therefore gives

$$\boxed{\sum_{p \in \mathbb{Z}} e^{-t(p+\delta)^2} = \sqrt{\frac{\pi}{t}} \sum_{\ell \in \mathbb{Z}} e^{-\pi^2 \ell^2 / t} e^{2\pi i \ell \delta}.} \quad (23)$$

Inserting Eq. (23) into Eq. (19) yields

$$\mathcal{Z}_\nu = \frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma(\nu)} \sum_{\ell \in \mathbb{Z}} e^{2\pi i \ell \delta} \int_0^\infty t^{\nu-3/2} \exp\left(-\eta^2 t - \frac{\pi^2 \ell^2}{t}\right) dt. \quad (24)$$

4.3 Zero and nonzero reciprocal modes

For $\ell = 0$, set $u = \eta^2 t$:

$$\begin{aligned} I_0 &= \int_0^\infty t^{\nu-3/2} e^{-\eta^2 t} dt \\ &= \eta^{1-2\nu} \int_0^\infty u^{\nu-3/2} e^{-u} du = \Gamma\left(\nu - \frac{1}{2}\right) \eta^{1-2\nu}. \end{aligned} \quad (25)$$

4.4 Definition of the modified Bessel function K_μ

The function $K_\mu(z)$ appearing below is the modified Bessel function of the second kind. It is one of the two independent solutions of

$$z^2 y'' + z y' - (z^2 + \mu^2) y = 0. \quad (26)$$

For $z > 0$ it can be defined directly by the convergent integral

$$\boxed{K_\mu(z) = \frac{1}{2} \int_0^\infty u^{\mu-1} \exp\left[-\frac{z}{2} \left(u + \frac{1}{u}\right)\right] du.} \quad (27)$$

This definition immediately shows $K_{-\mu}(z) = K_\mu(z)$ after the substitution $u \mapsto 1/u$. For positive real z , $K_\mu(z)$ is real and positive for real μ , and it is the solution that decays at large argument. For completeness, it is related to the modified Bessel function of the first kind by

$$K_\mu(z) = \frac{\pi}{2} \frac{I_{-\mu}(z) - I_\mu(z)}{\sin(\pi\mu)}, \quad I_\mu(z) = \sum_{j=0}^\infty \frac{(z/2)^{2j+\mu}}{j! \Gamma(j + \mu + 1)}, \quad (28)$$

where integer orders are obtained by continuous limiting values. The integral definition Eq. (27), rather than the relation in Eq. (28), is the form used in the lattice-sum derivation.

For $\ell \neq 0$, the required reciprocal-mode integral has the generic form

$$\mathcal{I}(\mu, \beta, \gamma) := \int_0^\infty t^{\mu-1} e^{-\beta t - \gamma/t} dt, \quad \text{Re } \beta > 0, \quad \text{Re } \gamma > 0. \quad (29)$$

Set

$$t = \sqrt{\frac{\gamma}{\beta}} u, \quad dt = \sqrt{\frac{\gamma}{\beta}} du. \quad (30)$$

Then the power and exponent transform exactly as

$$t^{\mu-1} dt = \left(\frac{\gamma}{\beta}\right)^{\mu/2} u^{\mu-1} du, \quad (31)$$

$$\beta t + \frac{\gamma}{t} = \sqrt{\beta\gamma} \left(u + \frac{1}{u}\right). \quad (32)$$

Consequently,

$$\begin{aligned} \mathcal{I}(\mu, \beta, \gamma) &= \left(\frac{\gamma}{\beta}\right)^{\mu/2} \int_0^\infty u^{\mu-1} \exp\left[-\sqrt{\beta\gamma} \left(u + \frac{1}{u}\right)\right] du \\ &= \boxed{2 \left(\frac{\gamma}{\beta}\right)^{\mu/2} K_\mu(2\sqrt{\beta\gamma})}. \end{aligned} \quad (33)$$

The last line is exactly Eq. (27) with $z = 2\sqrt{\beta\gamma}$; it is not a table lookup or a local approximation. For the present lattice sum,

$$\mu = \nu - \frac{1}{2}, \quad \beta = \eta^2, \quad \gamma = \pi^2 \ell^2. \quad (34)$$

Therefore

$$I_\ell = 2 \left(\frac{\pi|\ell|}{\eta} \right)^{\nu-1/2} K_{\nu-1/2}(2\pi|\ell|\eta). \quad (35)$$

The order $\nu - 1/2$ and argument $2\pi|\ell|\eta$ are dimensionless. Since $\eta > 0$ and $\ell \neq 0$, the argument lies on the positive real axis, where the integral definition is unambiguous and exponentially convergent. Because $I_{-\ell} = I_\ell$ and $e^{2\pi i \ell \delta} + e^{-2\pi i \ell \delta} = 2 \cos(2\pi \ell \delta)$, Eq. (24) becomes

$$\mathcal{Z}_\nu(\delta, \eta) = \frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma(\nu)} \left[\Gamma\left(\nu - \frac{1}{2}\right) \eta^{1-2\nu} + 4 \sum_{\ell=1}^{\infty} \cos(2\pi \ell \delta) \left(\frac{\pi \ell}{\eta} \right)^{\nu-1/2} K_{\nu-1/2}(2\pi \ell \eta) \right]. \quad (36)$$

Equation (36) is an identity, not a long-wavelength, small-slip, or harmonic approximation. Its reciprocal terms converge exponentially because $K_\alpha(x) \sim \sqrt{\pi/(2x)} e^{-x}$ as $x \rightarrow \infty$.

5 Closed Full Energy for Symbolic m, n

For any exponent $q > 1$, define

$$\mathcal{B}_q(\delta, \eta) := \frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma(q/2)} \left[\Gamma\left(\frac{q-1}{2}\right) \eta^{1-q} + 4 \sum_{\ell=1}^{\infty} \cos(2\pi \ell \delta) \left(\frac{\pi \ell}{\eta} \right)^{(q-1)/2} K_{(q-1)/2}(2\pi \ell \eta) \right]. \quad (37)$$

Thus $\mathcal{B}_q = \mathcal{Z}_{q/2}$. Substitution of Eq. (37) into the generalized pair energy gives the requested full, exact, exponent-symbolic expression:

$$W_{m,n}(a, s) = C_{m,n} \varepsilon_{\text{LJ}} \left\{ \left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{b} \right)^m \frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma(m/2)} \left[\Gamma\left(\frac{m-1}{2}\right) \eta^{1-m} + 4 \sum_{\ell=1}^{\infty} \cos(2\pi \ell \delta) \left(\frac{\pi \ell}{\eta} \right)^{(m-1)/2} K_{(m-1)/2}(2\pi \ell \eta) \right] - \left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{b} \right)^n \frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma(n/2)} \left[\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right) \eta^{1-n} + 4 \sum_{\ell=1}^{\infty} \cos(2\pi \ell \delta) \left(\frac{\pi \ell}{\eta} \right)^{(n-1)/2} K_{(n-1)/2}(2\pi \ell \eta) \right] \right\}, \quad (38)$$

$$\delta = \frac{s}{b}, \quad \eta = \frac{a}{b}.$$

Every factor multiplying ε_{LJ} in Eq. (38) is dimensionless, so $[W_{m,n}] = \text{energy}$. No exponent has been assigned a numerical value.

6 Excess Slip Energy, Traction, and Exact Barrier

Let s_0 be a chosen perfect registry, $\delta_0 = s_0/b$, and let A_{at} denote the slip-plane area represented by one reference atom. Define

$$\Delta W_{m,n}(a, s) = W_{m,n}(a, s) - W_{m,n}(a, s_0), \quad \gamma_{m,n}(a, s) = \frac{\Delta W_{m,n}(a, s)}{A_{\text{at}}}. \quad (39)$$

The registry-independent zero Fourier mode cancels. For $q > 1$ define

$$\Delta \mathcal{B}_q(\delta, \delta_0; \eta) = \frac{4\sqrt{\pi}}{\Gamma(q/2)} \sum_{\ell=1}^{\infty} [\cos(2\pi\ell\delta) - \cos(2\pi\ell\delta_0)] \times \left(\frac{\pi\ell}{\eta}\right)^{(q-1)/2} K_{(q-1)/2}(2\pi\ell\eta). \quad (40)$$

The complete generalized slip energy is therefore

$$\gamma_{m,n}(a, s) = \frac{C_{m,n}\varepsilon_{\text{LJ}}}{A_{\text{at}}} \left[\left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{b}\right)^m \Delta \mathcal{B}_m - \left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{b}\right)^n \Delta \mathcal{B}_n \right]. \quad (41)$$

The internal resisting traction is

$$\tau_{\text{int}}(a, s) = \frac{\partial \gamma_{m,n}}{\partial s} = \frac{C_{m,n}\varepsilon_{\text{LJ}}}{A_{\text{at}}b} \left[\left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{b}\right)^m \partial_{\delta} \mathcal{B}_m - \left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{b}\right)^n \partial_{\delta} \mathcal{B}_n \right], \quad (42)$$

where the exact derivative for either $q = m$ or $q = n$ is

$$\partial_{\delta} \mathcal{B}_q(\delta, \eta) = -\frac{8\pi\sqrt{\pi}}{\Gamma(q/2)} \sum_{\ell=1}^{\infty} \ell \sin(2\pi\ell\delta) \left(\frac{\pi\ell}{\eta}\right)^{(q-1)/2} K_{(q-1)/2}(2\pi\ell\eta). \quad (43)$$

Because $[\gamma] = \text{energy/area}$ and $[s] = \text{length}$, $[\tau_{\text{int}}] = \text{force/area}$. At fixed a , the ideal lattice resistance is

$$\tau_{\text{ideal}}(a) = \max_{s \in [s_0, s_0+b)} |\tau_{\text{int}}(a, s)|. \quad (44)$$

Under a resolved external shear $\tau(t)$, the tilted energy of a patch of area A_0 is

$$\psi(a, s, t) = A_0 \gamma_{m,n}(a, s) - \tau(t) A_0 (s - s_0). \quad (45)$$

A stable registry s_z and a neighboring saddle $s_z^{\ddagger}$ are obtained from the full energy, not from a local polynomial:

$$\partial_s \gamma_{m,n}(a, s_z) = \tau, \quad \partial_s^2 \gamma_{m,n}(a, s_z) > 0, \quad (46)$$

$$\partial_s \gamma_{m,n}(a, s_z^{\ddagger}) = \tau, \quad \partial_s^2 \gamma_{m,n}(a, s_z^{\ddagger}) < 0. \quad (47)$$

The exact forward or backward activation barrier is

$$\Delta G_{z,\pm}^{\ddagger}(a, \tau) = A_0 \left[\gamma_{m,n}(a, s_{z,\pm}^{\ddagger}) - \gamma_{m,n}(a, s_z) - \tau(s_{z,\pm}^{\ddagger} - s_z) \right]. \quad (48)$$

Loss of metastability occurs when a minimum and saddle coalesce, equivalently

$$\partial_s \gamma_{m,n} = \tau, \quad \partial_s^2 \gamma_{m,n} = 0. \quad (49)$$

7 Full Representative-Patch Energy Under External Loading

Let a representative patch have area A_0 and contain $N_A = A_0/A_{\text{at}}$ equivalent atomic columns. Using the normal chain energy as the reference and adding only the excess registry energy prevents double counting. The reduced full potential is

$$\begin{aligned} \Phi(a, s, t) = N_A C_{m,n} \varepsilon_{\text{LJ}} & \left[\left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{a} \right)^m \zeta(m) - \left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{a} \right)^n \zeta(n) \right] \\ & + A_0 \gamma_{m,n}(a, s) - \sigma(t) A_0 (a - a_0) - \tau(t) A_0 (s - s_0). \end{aligned} \quad (50)$$

All four terms have units of energy. The stress-to-atomic-force conversion is not arbitrary: $F_n = \sigma A_0$ and $F_s = \tau A_0$ follow from the definition of traction on the represented area. For uniaxial loading and one specified slip system,

$$\tau(t) = \mathcal{M} \sigma(t), \quad (51)$$

where $\mathcal{M}$ is the crystallographic resolved-shear projection. In the strict normal-only branch one sets $s = s_0$ and $\tau = 0$, and Eq. (50) reduces to a scalar normal-spacing energy.

At fixed load and inside a bounded bonded basin Ω_b , statistical mechanics gives

$$P_{\text{eq}}(a, s \mid \sigma, \tau) = \frac{1}{\mathcal{Z}_{\text{conf}}} \exp[-\beta_T \Phi(a, s)], \quad \beta_T = (k_B T)^{-1}, \quad (52)$$

with

$$\mathcal{Z}_{\text{conf}} = \iint_{\Omega_b} e^{-\beta_T \Phi(a, s)} \, da \, ds. \quad (53)$$

Under dead tensile stress, $-\sigma A_0 a$ makes the potential unbounded below as $a \rightarrow \infty$. Consequently there is no globally normalizable stress-controlled equilibrium on $0 < a < \infty$. The physically relevant object before fracture is a metastable bonded-basin density with an absorbing escape boundary, or a displacement-controlled finite-system ensemble. This distinction is necessary when the spacing tail is used as a crack-initiation measure.

The normal part of the reduced energy is

$$\Phi_n(a, t) = N_A U_{\infty}(a) - \sigma(t) A_0 (a - a_0). \quad (54)$$

At fixed tensile stress below loss of stability, the outer barrier $a^{\ddagger}(\sigma)$ is defined without an arbitrary critical distance by

$$N_A U'_{\infty}(a^{\ddagger}) = \sigma A_0, \quad U''_{\infty}(a^{\ddagger}) < 0. \quad (55)$$

The stable spacing obeys the same force balance with positive curvature. The two stationary points coalesce at the exact lattice inflection spacing

$$a_{\text{inf}} = \sigma_{\text{LJ}} \left[\frac{m(m+1)\zeta(m)}{n(n+1)\zeta(n)} \right]^{1/(m-n)}, \quad \sigma_c = \frac{N_A}{A_0} U'_{\infty}(a_{\text{inf}}). \quad (56)$$

Thus a physically derived spacing-tail measure is

$$p_{\text{tail}}(t; \sigma) = \int_{a^{\ddagger}(\sigma)}^{\infty} \int P(a, s, t) \, ds \, da, \quad (57)$$

or, with an absorbing boundary at $a^{\ddagger}$, the accumulated outward probability flux. This connects crack initiation to the full loss-of-stability landscape rather than to a fitted a_c .

8 Nonequilibrium Probability Evolution and Hysteresis

Assume that unresolved fast degrees of freedom act as a thermal bath, inertia of a and s has relaxed, and the minimal mobility tensor is diagonal. The overdamped Langevin equations are

$$\dot{a} = -M_a \partial_a \Phi + \sqrt{2k_B T M_a} \xi_a(t), \quad (58)$$

$$\dot{s} = -M_s \partial_s \Phi + \sqrt{2k_B T M_s} \xi_s(t), \quad (59)$$

with independent unit white noises. Fluctuation–dissipation fixes the noise amplitudes; they are not independent fitting terms. The equivalent joint Smoluchowski equation is

$$\boxed{\frac{\partial P}{\partial t} = -\frac{\partial J_a}{\partial a} - \frac{\partial J_s}{\partial s}}, \quad (60)$$

where

$$J_a = -M_a (P \partial_a \Phi + k_B T \partial_a P), \quad (61)$$

$$J_s = -M_s (P \partial_s \Phi + k_B T \partial_s P). \quad (62)$$

Here $[M_a] = [M_s] = \text{length}^2/(\text{energy time})$, $[P] = \text{length}^{-2}$, and $[J_a] = [J_s] = (\text{length time})^{-1}$, so every term in Eq. (60) has units $(\text{length}^2 \text{ time})^{-1}$.

For a closed intact domain with no-flux boundaries,

$$\boxed{\iint_{\Omega_b} P(a, s, t) da ds = 1.} \quad (63)$$

With an absorbing fracture boundary, the integral is the intact survival probability $S(t) \leq 1$, and $P_{\text{crack}}(t) = 1 - S(t)$. The moments below are unconditioned moments of the intact population; conditional moments among surviving states are obtained by division by $S(t)$. The principal moments are

$$\bar{a}(t) = \iint_{\Omega_b} a P da ds, \quad (64)$$

$$\bar{s}(t) = \iint_{\Omega_b} s P da ds, \quad (65)$$

$$\text{Var}[a](t) = \iint_{\Omega_b} [a - \bar{a}(t)]^2 P da ds, \quad (66)$$

$$\bar{E}(t) = \iint_{\Omega_b} \Phi(a, s, t) P da ds. \quad (67)$$

For boundaries on which P vanishes, or on an unbounded domain with sufficiently rapid decay, integration by parts gives the exact mean evolution

$$\frac{d\bar{a}}{dt} = \iint J_a da ds = -M_a \langle \partial_a \Phi \rangle, \quad (68)$$

$$\frac{d\langle a^2 \rangle}{dt} = -2M_a \langle a \partial_a \Phi \rangle + 2M_a k_B T. \quad (69)$$

These equations are exact but not generally closed, because the nonlinear full potential couples higher moments. Closing them by a quadratic Taylor expansion would discard precisely the energy tails and barriers of interest, so the numerical model should advance P itself.

The nonequilibrium free-energy functional is

$$\mathcal{F}[P, t] = \iint_{\Omega_b} \left[\Phi P + k_B T P \ln \left(\frac{P}{P_*} \right) \right] da ds, \quad (70)$$

where P_* only makes the logarithm dimensionless. Using Eqs. (60)–(62) gives

$$\frac{d\mathcal{F}}{dt} = \langle \partial_t \Phi \rangle - \dot{D}_{\text{irr}}, \quad \dot{D}_{\text{irr}} = \iint_{\Omega_b} \left[\frac{J_a^2}{M_a P} + \frac{J_s^2}{M_s P} \right] da ds \geq 0. \quad (71)$$

Thus the accumulated irreversible energy is

$$D_{\text{irr}}(t) = \int_0^t \dot{D}_{\text{irr}}(t') dt'. \quad (72)$$

This is a physics-based hysteresis accumulation equation. Under periodic loading, finite mobilities prevent P from instantaneously attaining Eq. (52); the nonzero probability currents in Eq. (71) make loading and unloading follow different paths. In a periodic steady state the free-energy change over one cycle is zero, and the loop work satisfies

$$\oint [\sigma A_0 d\bar{a} + \tau A_0 d\bar{s}] = \int_{\text{cycle}} \dot{D}_{\text{irr}} dt \geq 0. \quad (73)$$

If the density were forced to remain at instantaneous equilibrium at every load, the quasistatic closed path would be reversible and this rate-dependent hysteresis would disappear. Permanent plastic strain requires the additional interwell bookkeeping described next.

9 Can the Model Represent Plastic Deformation?

9.1 Reduced ideal slip: yes, if the registry is unwrapped

The energy $\gamma_{m,n}(a, s)$ is periodic, so storing only $s \bmod b$ loses the number of completed lattice translations. Write

$$s(t) = z(t)b + \tilde{s}(t), \quad z \in \mathbb{Z}, \quad 0 \leq \tilde{s} < b. \quad (74)$$

Motion of $\tilde{s}$ within one well is predominantly recoverable. A change in the integer z is an irreversible slip event at the reduced-model level. If h_{slip} is the thickness over which the displacement discontinuity is homogenized, the plastic shear strain is

$$\gamma_p(t) = \frac{b}{h_{\text{slip}}} \langle z(t) \rangle, \quad \varepsilon_p(t) = \mathcal{M} \gamma_p(t) \quad (75)$$

for a single slip system under a uniaxial projection $\mathcal{M}$. This supplies a permanent strain even after $\tilde{s}$ returns near its original position.

9.2 Exact fixed-load first-passage rate, without a local energy expansion

At fixed a and frozen load, let s_L be a reflecting boundary on the left of a well and s_R an absorbing boundary beyond the selected saddle. The mean first-passage time $T_{\text{FP}}(s)$ of the slip Smoluchowski process obeys the backward equation

$$-1 = -M_s \psi'(s) T'_{\text{FP}}(s) + M_s k_B T T''_{\text{FP}}(s), \quad T'_{\text{FP}}(s_L) = 0, \quad T_{\text{FP}}(s_R) = 0. \quad (76)$$

Multiplying by $e^{-\beta_T \psi}$, integrating once from s_L to an intermediate coordinate, and then applying the absorbing condition gives the exact quadrature

$$T_{\text{FP}}(s) = \frac{1}{M_s k_B T} \int_s^{s_R} e^{\beta_T \psi(y)} \left[\int_{s_L}^y e^{-\beta_T \psi(x)} dx \right] dy. \quad (77)$$

The frozen-load effective escape rate can be defined by

$$k_{z,+}^{\text{FP}}(a, \tau) = [T_{\text{FP}}(s_z)]^{-1}, \quad (78)$$

with the boundaries reversed for the backward rate. Equation (77) evaluates the full energy ψ and makes no quadratic or Taylor approximation. A time-local master equation using this rate additionally assumes separation between intrawell equilibration, interwell escape, and load variation. If that separation fails, the time-dependent Smoluchowski equation (60) is the governing equation and should be solved directly.

For comparison only, a high-barrier asymptotic reduction of the exact first-passage result is the overdamped Kramers formula

$$k_{z,\pm}(a, t) = \frac{M_s}{2\pi} \sqrt{\psi''(a, s_z, t) \left| \psi''(a, s_{z,\pm}^\ddagger, t) \right|} \exp[-\beta_T \Delta G_{z,\pm}^\ddagger(a, \tau(t))]. \quad (79)$$

The barrier in this expression is still evaluated from the full energy, but the curvature prefactor is a local harmonic approximation. It is therefore optional and is not used to define the fundamental evolution law in this work.

With well probabilities $p_z(a, t)$ and either exact first-passage rates under time-scale separation or explicitly declared asymptotic rates, a discrete-continuous alternative is

$$\partial_t p_z = -\partial_a J_{a,z} + k_{z-1,+} p_{z-1} + k_{z+1,-} p_{z+1} - (k_{z,+} + k_{z,-}) p_z. \quad (80)$$

It gives

$$\frac{d\langle z \rangle}{dt} = \sum_z \int [k_{z,+}(a, t) - k_{z,-}(a, t)] p_z(a, t) da, \quad (81)$$

and the plastic contribution to the loop dissipation is $\oint \tau d\gamma_p$. Interwell jumps, finite kinetic relaxation, and an evolving population among z states are the precise mechanisms that keep unloading from retracing loading.

9.3 What the reduced model does not yet contain

The two-row central-force model can represent an ideal periodic lattice resistance, thermally activated registry jumps, permanent single-slip strain, and dissipative hysteresis. It does not by itself contain dislocation lines, their elastic fields, multiplication, forest hardening, backstress, junctions, grain boundaries, or multiple FCC slip systems. Accordingly:

- If s is suppressed and only normal stress and a are retained, the model describes elastic opening, metastable decohesion, and damage-tail evolution, not crystallographic plasticity.
- If one s and its well index z are retained, it is a reduced ideal single-slip plasticity model suitable for mechanism studies and mathematical hysteresis.
- Quantitative cyclic plasticity of aluminum requires a validated crystalline energy surface and additional internal variables for dislocation storage and hardening.

10 EAM Extension of the Probability Framework

For a metallic crystal, the pair interaction can be replaced by the embedded-atom method [1]. Its total energy is

$$E_{\text{EAM}}(a, s) = \frac{1}{2} \sum_i \sum_{j \neq i} \phi(r_{ij}(a, s)) + \sum_i F(\rho_i(a, s)), \quad \rho_i(a, s) = \sum_{j \neq i} f(r_{ij}(a, s)). \quad (82)$$

For the proposed density kernel one may use

$$f(r) = f_0 \exp \left[-\beta_\rho \left(\frac{r}{r_e} - 1 \right) \right], \quad (83)$$

where β_ρ is dimensionless and is distinct from the thermodynamic inverse temperature β_T . The embedding term is not obtained by inserting $f(r)$ as another pair potential. The neighbor contributions must first be summed to form ρ_i , and the nonlinear function $F(\rho_i)$ is then evaluated. This order is what makes EAM many-body.

The corresponding generalized stacking-fault energy for a periodic interface cell is

$$\gamma_{\text{EAM}}(a, s) = \frac{E_{\text{EAM}}(a, s) - E_{\text{EAM}}(a, s_0)}{A_{\text{cell}}}. \quad (84)$$

Equations (50)–(80) remain structurally unchanged after replacing $\gamma_{m,n}$ by γ_{EAM} . The exponential density sum and a general nonlinear F do not reduce to the same m, n Epstein sum; they should be evaluated from the exact neighbor geometry rather than forced into an incorrect zeta form. A validated aluminum EAM can reproduce metallic cohesive energetics, stacking-fault barriers, and atomistic dislocation motion far more realistically than pair LJ, but a single collective s still represents only idealized single slip.

11 Crystalline Half-Space Generalization

Let $\mathcal{U}$ and $\mathcal{L}$ be upper and lower crystalline half-spaces separated by a chosen plane. For pair interactions the exact excess energy per periodic interface cell is

$$\gamma_{\text{GSF}}(a, s) = \frac{1}{A_{\text{cell}}} \sum_{i \in \mathcal{U}_{\text{cell}}} \sum_{j \in \mathcal{L}} \left[v_{m,n}(|\mathbf{R}_{ij} + a\mathbf{n} + s\mathbf{d}|) - v_{m,n}(|\mathbf{R}_{ij} + a\mathbf{n} + s_0\mathbf{d}|) \right]. \quad (85)$$

There is no factor one half because every cross-plane pair is counted once. In a true FCC model, two in-plane lattice indices and multiple normal layers replace the single row index. The same Mellin–Poisson strategy applies to inverse-power pair terms, but the reciprocal lattice is two-dimensional. For aluminum, a validated FCC generalized stacking-fault surface from EAM or first principles should ultimately replace the two-row energy [2].

12 Analytical Consistency Checks

The symbolic formulas admit checks that do not require inserting any parameter values:

$$\mathcal{B}_q(\delta + 1, \eta) = \mathcal{B}_q(\delta, \eta), \quad \mathcal{B}_q(-\delta, \eta) = \mathcal{B}_q(\delta, \eta), \quad (86)$$

$$\partial_\delta \mathcal{B}_q(0, \eta) = 0, \quad \Delta \mathcal{B}_q(\delta_0, \delta_0; \eta) = 0. \quad (87)$$

The direct and reciprocal forms must agree for every $q > 1$, $\eta > 0$, and real δ . At large η , the registry-dependent Fourier–Bessel terms vanish exponentially. The normal Riemann-zeta chain in Eq. (8) is a separate collinear geometry; it must not be obtained by taking $\eta \rightarrow 0$ and $\delta \rightarrow 0$ in the two-row formula, because that limit creates a coincident cross-row pair and diverges.

13 Conclusion

The exact general- m, n result is Eq. (38), and the corresponding representative energy under normal and resolved shear loading is Eq. (50). Finite-rate probability currents in the Smoluchowski equation generate dynamic loading–unloading hysteresis; interwell transitions of the unwrapped registry generate permanent reduced plastic slip. The accumulated irreversible energy is given by the nonnegative expression Eq. (72). Thus the framework can be used as a mathematically consistent ideal-slip plasticity model without fitting a sinusoidal hysteresis operator. It should not yet be presented as quantitative aluminum cyclic plasticity until the two-row LJ landscape is replaced or validated against a full FCC EAM or first-principles stacking-fault surface and the necessary dislocation hardening variables are introduced.

References

- [1] M. S. Daw and M. I. Baskes, “Embedded-atom method: Derivation and application to impurities, surfaces, and other defects in metals,” *Physical Review B*, vol. 29, pp. 6443–6453, 1984. doi:10.1103/PhysRevB.29.6443.
- [2] G. Lu, N. Kioussis, V. V. Bulatov, and E. Kaxiras, “Generalized-stacking-fault energy surface and dislocation properties of aluminum,” *Physical Review B*, vol. 62, pp. 3099–3108, 2000. doi:10.1103/PhysRevB.62.3099.
- [3] NIST Digital Library of Mathematical Functions, “Integral Representations of Modified Bessel Functions,” Sec. 10.32. <https://dlmf.nist.gov/10.32>.
- [4] NIST Digital Library of Mathematical Functions, “Riemann Zeta Function: Definition and Expansions,” Sec. 25.2. <https://dlmf.nist.gov/25.2>.

한국어 번역본

일반 m, n 슬립 의존 격자 에너지와 소성 슬립 확장

Donghyeok Kim Minsoo Kang Junhyeok Park

번역본 안내. 이 번역부는 앞의 영문 본문을 한국어로 읽을 수 있도록 같은 순서로 다시 설명한다. 수식은 언어와 무관하므로 핵심식은 번역부에도 다시 수록하고, 긴 중간 대수식은 영문 본문의 식 번호를 함께 인용한다. 따라서 한국어 부분만 먼저 읽어도 전체 모델의 구조를 파악할 수 있고, 세부 계산을 계산할 때에는 해당 영문 식으로 바로 돌아갈 수 있다. 여기서 m, n 에는 특정 숫자를 대입하지 않으며 끝까지 $m > n > 1$ 의 일반형을 유지한다.

초록

이 문서는 법선방향 거리 a 만 사용하는 기존 피로모델에 상대 미끄럼 좌표 s 를 추가하고, 일반화된 Lennard-Jones $m-n$ 상호작용으로부터 정확한 슬립 의존 격자에너지 $W_{m,n}(a, s)$ 를 유도한다. 두 무한 원자열의 직접접합은 이동된 Epstein-Hurwitz 합으로 표현되며, Mellin 변환과 Poisson 합공식을 거치면 수정 Bessel 제2종 함수 K_μ 를 포함하는 지수수렴 급수로 정확히 변환된다. 이 과정에서는 a 나 s 에 대한 Taylor 전개를 사용하지 않는다. 이어서 외력까지 포함한 전체 유효에너지, Smoluchowski 확률수송식, 평균거리와 평균에너지, 비가역 에너지 축적식, 정확한 최초통과시간, 소성 슬립의 조건을 정리한다.

번역 1. 변수, 에너지 계수법, 적용범위

$a > 0$ 는 원자 또는 원자층의 법선방향 거리, s 는 지정된 미끄럼방향의 상대 변위, b 는 그 방향의 격자 반복거리이다. 두 지수는

$$m > n > 1$$

을 만족해야 한다. $m > n$ 은 짧은 거리에서 반발항이 인력항보다 강해야 한다는 조건이고, $n > 1$ 은 일차원 무한급수 $\sum k^{-n}$ 이 수렴하기 위한 조건이다.

유한 원자계의 쌍에너지는 각 쌍을 한 번씩만 세어야 하므로

$$E_{\text{pair}} = \frac{1}{2} \sum_i \sum_{j \neq i} v(r_{ij}) = \sum_{i < j} v(r_{ij})$$

이다. 모든 원자에서 양방향 이웃을 더할 때에는 앞의 $1/2$ 가 반드시 필요하다. 반면 하나의 위쪽 기준원자와 아래쪽 원자열 사이의 교차쌍만 더하는 $W(a, s)$ 에서는 각 교차쌍이 애초에 한 번만 등장하므로 $1/2$ 를 붙이지 않는다.

s 는 유한요소 좌표의 차원을 늘리는 변수가 아니라 재료점 내부의 미시상태변수이다. 따라서 구조물 메시는 1D, 2D, 3D로 만들 수 있지만, 현재 구성법칙은 선택된 법선응력과 필요할 때만 하나의 resolved slip 좌표를 사용한다. 엄격한 법선피로 분기에서는 $s = s_0, \tau = 0$ 으로 두면 된다.

번역 2. 일반화된 Lennard-Jones $m-n$ potential

ε_{LJ} 를 우물깊이, σ_{LJ} 를 에너지가 영이 되는 거리로 유지하려면 일반형을

$$v_{m,n}(r) = C_{m,n} \varepsilon_{\text{LJ}} \left[\left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{r} \right)^m - \left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{r} \right)^n \right], \quad C_{m,n} = \frac{m}{m-n} \left(\frac{m}{n} \right)^{n/(m-n)}$$

로 정규화해야 한다. $v'(r_e) = 0$ 을 풀면

$$r_e = \sigma_{\text{LJ}} \left(\frac{m}{n} \right)^{1/(m-n)}$$

이고, 이 값을 $v(r_e) = -\varepsilon_{\text{LJ}}$ 에 대입하면 위의 $C_{m,n}$ 이 나온다. 같은 potential을 평형거리로 쓰면

$$v_{m,n}(r) = \varepsilon_{\text{LJ}} \left[\frac{n}{m-n} \left(\frac{r_e}{r} \right)^m - \frac{m}{m-n} \left(\frac{r_e}{r} \right)^n \right]$$

이다. 따라서 지수에 숫자를 넣지 않아도 $v(r_e) = -\varepsilon_{\text{LJ}}$, $v'(r_e) = 0$, $v''(r_e) > 0$ 이 정확히 성립한다.

양방향 무한 원자열의 실제 에너지

등간격 a 를 갖는 N 개 원자열의 전체에너지는

$$E_N(a) = \sum_{k=1}^{N-1} (N-k) v_{m,n}(ka)$$

이다. 거리 ka 만큼 떨어진 쌍이 정확히 $N-k$ 개이기 때문이다. 이를 N 으로 나누고 $N \rightarrow \infty$ 를 취하면 원자당 에너지는

$$U_{\infty}(a) = C_{m,n} \varepsilon_{\text{LJ}} \left[\left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{a} \right)^m \zeta(m) - \left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{a} \right)^n \zeta(n) \right]$$

이 된다. 내부 기준원자 하나가 양쪽 이웃과 상호작용하는 국소함은 $2U_{\infty}$ 지만, 전체에너지에서는 모든 쌍이 두 번 세어졌으므로 $1/2$ 를 곱해 다시 U_{∞} 가 된다. 즉 위 식은 양방향을 누락한 식이 아니라 중복계수까지 올바르게 처리한 원자당 총에너지이다.

무한중 격자평형 $U'_{\infty}(a_0) = 0$ 으로부터

$$a_0 = \sigma_{\text{LJ}} \left[\frac{m \zeta(m)}{n \zeta(n)} \right]^{1/(m-n)}$$

을 얻는다. 고립된 두 원자의 r_e 와 무한격자의 a_0 가 다른 이유는 후자에는 모든 원거리 이웃의 상호작용이 포함되기 때문이다.

번역 3. 두 원자열의 기하와 직접 격자합

미끄럼방향 단위벡터를 d , 법선벡터를 n 이라 하고 $d \cdot n = 0$ 으로 둔다. 아래쪽 원자의 위치가 pb 일 때 위쪽 기준원자와 p 번째 아래 원자 사이 거리는

$$r_p(a, s) = \sqrt{a^2 + (pb + s)^2}$$

이다. 따라서 교차 원자열 에너지는 근사 없이

$$W_{m,n}(a, s) = C_{m,n} \varepsilon_{\text{LJ}} \sum_{p=-\infty}^{\infty} \left[\frac{\sigma_{\text{LJ}}^m}{[a^2 + (pb + s)^2]^{m/2}} - \frac{\sigma_{\text{LJ}}^n}{[a^2 + (pb + s)^2]^{n/2}} \right]$$

로 주어진다. 큰 $|p|$ 에서 각 항은 각각 $|p|^{-m}$, $|p|^{-n}$ 처럼 감소하므로 $m > n > 1$ 이면 두 급수가 각각 절대수렴한다.

무차원 변수

$$\delta = \frac{s}{b}, \quad \eta = \frac{a}{b}$$

와 이동된 합

$$\mathcal{Z}_\nu(\delta, \eta) = \sum_{p=-\infty}^{\infty} [(p + \delta)^2 + \eta^2]^{-\nu}$$

를 정의하면

$$W_{m,n}(a, s) = C_{m,n\varepsilon\text{LJ}} \left[\left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{b} \right)^m \mathcal{Z}_{m/2} - \left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{b} \right)^n \mathcal{Z}_{n/2} \right]$$

이다. p 의 지표를 하나 이동해도 무한합이 같으므로 $W(a, s + b) = W(a, s)$ 가 정확히 성립한다. 이 주기성이 서로 다른 격자 registry 사이의 에너지 장벽을 만든다.

번역 4. Mellin–Poisson–Bessel 변환의 상세 유도

4.1 Mellin 표현

Gamma 함수의 정의

$$\Gamma(\nu) = \int_0^\infty u^{\nu-1} e^{-u} du$$

에서 $u = xt$ 를 대입하면

$$x^{-\nu} = \frac{1}{\Gamma(\nu)} \int_0^\infty t^{\nu-1} e^{-xt} dt$$

를 얻는다. 즉 역거듭제곱을 Gaussian들의 연속중첩으로 정확히 바꾼 것이다. 이를 $x = (p + \delta)^2 + \eta^2$ 에 적용하면

$$\mathcal{Z}_\nu = \frac{1}{\Gamma(\nu)} \int_0^\infty t^{\nu-1} e^{-\eta^2 t} \sum_{p \in \mathbb{Z}} e^{-t(p+\delta)^2} dt.$$

실수 $\nu > 1/2$ 에서는 피적분함수가 음수가 아니므로 Tonelli 정리에 의해 합과 적분을 바꿀 수 있다. 복소수 ν 에서도 같은 반평면의 절대수렴성이 Fubini 정리를 보장한다.

4.2 이동 Gaussian과 Poisson 합공식

$g(x) = e^{-t(x+\delta)^2}$ 의 Fourier 변환을 $\hat{g}(\ell) = \int g(x) e^{-2\pi i \ell x} dx$ 로 정의한다. $y = x + \delta$ 를 넣고 제곱을 완성하면

$$-ty^2 - 2\pi i \ell y = -t \left(y + \frac{\pi i \ell}{t} \right)^2 - \frac{\pi^2 \ell^2}{t}$$

이므로

$$\hat{g}(\ell) = \sqrt{\frac{\pi}{t}} e^{-\pi^2 \ell^2 / t} e^{2\pi i \ell \delta}.$$

따라서 Poisson 합공식은

$$\sum_{p \in \mathbb{Z}} e^{-t(p+\delta)^2} = \sqrt{\frac{\pi}{t}} \sum_{\ell \in \mathbb{Z}} e^{-\pi^2 \ell^2 / t} e^{2\pi i \ell \delta}$$

가 된다. 이를 앞의 Mellin 적분에 넣으면 원자공간의 지표 p 가 역격자 지표 ℓ 로 바뀐다.

4.3 수정 Bessel 제2종 함수 K_μ 의 정의

$K_\mu(z)$ 는 수정 Bessel 방정식

$$z^2 y'' + zy' - (z^2 + \mu^2)y = 0$$

의 두 독립해 중 큰 z 에서 감쇠하는 해이다. 이 문서에서 사용하는 직접적인 정의는

$$K_\mu(z) = \frac{1}{2} \int_0^\infty u^{\mu-1} \exp \left[-\frac{z}{2} \left(u + \frac{1}{u} \right) \right] du, \quad z > 0$$

이다. $u \mapsto 1/u$ 를 대입하면 $K_{-\mu}(z) = K_\mu(z)$ 를 바로 확인할 수 있다. 실수 μ 와 양의 z 에서는 피적분함수가 양수이므로 $K_\mu(z) > 0$ 이다. 또한 큰 z 에서

$$K_\mu(z) \sim \sqrt{\frac{\pi}{2z}} e^{-z}$$

이므로 뒤에 나오는 역격자 급수가 지수적으로 빠르게 수렴한다.

이제

$$\mathcal{I} = \int_0^\infty t^{\mu-1} e^{-\beta t - \gamma/t} dt$$

에서 $t = \sqrt{\gamma/\beta} u$ 를 대입한다. 그러면

$$t^{\mu-1} dt = \left(\frac{\gamma}{\beta} \right)^{\mu/2} u^{\mu-1} du, \quad \beta t + \frac{\gamma}{t} = \sqrt{\beta\gamma} \left(u + \frac{1}{u} \right).$$

따라서 위 적분은 K_μ 의 정의와 항별로 정확히 일치하여

$$\mathcal{I} = 2 \left(\frac{\gamma}{\beta} \right)^{\mu/2} K_\mu(2\sqrt{\beta\gamma})$$

가 된다. 이것은 표에서 가져온 경험식도 아니고 Taylor 근사도 아니다.

현재 문제에서는

$$\mu = \nu - \frac{1}{2}, \quad \beta = \eta^2, \quad \gamma = \pi^2 \ell^2$$

이므로

$$I_\ell = 2 \left(\frac{\pi|\ell|}{\eta} \right)^{\nu-1/2} K_{\nu-1/2}(2\pi|\ell|\eta).$$

ℓ 과 $-\ell$ 을 합치면 복소지수는 cosine으로 바뀌며 최종적으로

$$\mathcal{Z}_\nu(\delta, \eta) = \frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma(\nu)} \left[\Gamma \left(\nu - \frac{1}{2} \right) \eta^{1-2\nu} + 4 \sum_{\ell=1}^\infty \cos(2\pi\ell\delta) \left(\frac{\pi\ell}{\eta} \right)^{\nu-1/2} K_{\nu-1/2}(2\pi\ell\eta) \right]$$

을 얻는다. 첫 항은 registry와 무관한 영 Fourier mode이고, 뒤의 급수만 s 에 따른 주기적 에너지 장벽을 만든다.

번역 5. 일반 m, n 에 대한 완전한 에너지식

$q > 1$ 에 대해

$$\mathcal{B}_q(\delta, \eta) = \frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma(q/2)} \left[\Gamma\left(\frac{q-1}{2}\right) \eta^{1-q} + 4 \sum_{\ell=1}^{\infty} \cos(2\pi\ell\delta) \left(\frac{\pi\ell}{\eta}\right)^{(q-1)/2} K_{(q-1)/2}(2\pi\ell\eta) \right]$$

로 두면 $\mathcal{B}_q = \mathcal{Z}_{q/2}$ 이다. 따라서 완전한 두 원자열 에너지는

$$W_{m,n}(a, s) = C_{m,n}\varepsilon_{\text{LJ}} \left[\left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{b}\right)^m \mathcal{B}_m(\delta, \eta) - \left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{b}\right)^n \mathcal{B}_n(\delta, \eta) \right]$$

이다. $\mathcal{B}_m$ 과 $\mathcal{B}_n$ 의 모든 항을 한 식에 펼친 형태가 원문 식 (38)이다. $\sigma_{\text{LJ}}/b, \delta, \eta$ 는 모두 무차원이므로 W 의 단위는 ε_{LJ} 와 같은 에너지이다.

번역 6. 초과 슬립에너지, 내부전단응력, 정확한 장벽

완전한 registry를 s_0 라 하면 초과에너지는

$$\Delta W_{m,n}(a, s) = W_{m,n}(a, s) - W_{m,n}(a, s_0)$$

이고 원자 하나가 대표하는 미끄럼면 면적을 A_{at} 라 할 때

$$\gamma_{m,n}(a, s) = \frac{\Delta W_{m,n}(a, s)}{A_{\text{at}}}$$

이다. 차분을 취하면 registry와 무관한 영 Fourier mode가 정확히 사라진다. 따라서 슬립 장벽은 전적으로 cosine 급수에서 나온다.

내부 저항전단응력은 에너지면적밀도를 변위로 미분하여

$$\tau_{\text{int}}(a, s) = \frac{\partial \gamma_{m,n}}{\partial s} = \frac{C_{m,n}\varepsilon_{\text{LJ}}}{A_{\text{at}}b} \left[\left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{b}\right)^m \partial_{\delta} \mathcal{B}_m - \left(\frac{\sigma_{\text{LJ}}}{b}\right)^n \partial_{\delta} \mathcal{B}_n \right]$$

이다. 여기서 $\partial_s = b^{-1}\partial_{\delta}$ 이며

$$\partial_{\delta} \mathcal{B}_q = -\frac{8\pi\sqrt{\pi}}{\Gamma(q/2)} \sum_{\ell=1}^{\infty} \ell \sin(2\pi\ell\delta) \left(\frac{\pi\ell}{\eta}\right)^{(q-1)/2} K_{(q-1)/2}(2\pi\ell\eta).$$

단위는 (에너지/면적)/길이 = 응력으로 일치한다.

면적 A_0 인 영역에 resolved shear τ 가 작용하면 기울어진 에너지는

$$\psi(a, s, t) = A_0\gamma_{m,n}(a, s) - \tau(t)A_0(s - s_0)$$

이다. 안정점은 $\partial_s \gamma = \tau, \partial_s^2 \gamma > 0$ 을 만족하고, 안장점은 같은 힘평형과 $\partial_s^2 \gamma < 0$ 을 만족한다. 따라서 정확한 전이장벽은

$$\Delta G_{z,\pm}^{\ddagger} = A_0 \left[\gamma(a, s_{z,\pm}^{\ddagger}) - \gamma(a, s_z) - \tau(s_{z,\pm}^{\ddagger} - s_z) \right]$$

이다. 국소 최소와 안장점이 합쳐져 $\partial_s \gamma = \tau, \partial_s^2 \gamma = 0$ 이 되는 순간이 무열적 격자불안정 조건이다.

번역 7. 외력을 포함한 대표영역 전체에너지

면적 A_0 인 대표영역에 $N_A = A_0/A_{at}$ 개의 등가 원자기둥이 있다고 하자. 법선 기준에너지에는 $N_A U_\infty$ 를 쓰고, 슬립부분에는 기준 registry에 대한 초과에너지만 더하면 중복계산을 피할 수 있다. 전체 축약 potential

$$\Phi(a, s, t) = N_A C_{m,n} \varepsilon_{LJ} \left[\left(\frac{\sigma_{LJ}}{a} \right)^m \zeta(m) - \left(\frac{\sigma_{LJ}}{a} \right)^n \zeta(n) \right] + A_0 \gamma_{m,n}(a, s) - \sigma(t) A_0 (a - a_0) - \tau(t) A_0 (s - s_0).$$

외부응력을 원자힘으로 바꾸는 면적은 임의계수가 아니다. $F_n = \sigma A_0$, $F_s = \tau A_0$ 가 traction의 정의에서 바로 나온다. 단축응력에서 특정 slip system의 resolved shear는 $\tau = \mathcal{M}\sigma$ 로 쓸 수 있다.

고정된 하중과 유한한 결합영역 Ω_b 안에서는

$$P_{eq}(a, s) = \frac{1}{Z_{conf}} e^{-\beta_T \Phi(a, s)}, \quad \beta_T = (k_B T)^{-1}$$

이다. 그러나 dead tensile stress에서는 $-\sigma A_0 a$ 때문에 $a \rightarrow \infty$ 에서 $\Phi \rightarrow -\infty$ 가 되어 전 구간 평형분포를 정규화할 수 없다. 그러므로 균열 전 상태는 결합우물 안의 준평형분포와 흡수경계로 다뤄야 한다.

외부 장벽 $a^\ddagger$ 는 임의의 임계거리로 두지 않고

$$N_A U'_\infty(a^\ddagger) = \sigma A_0, \quad N_A U''_\infty(a^\ddagger) < 0$$

으로 정한다. 안정점과 장벽이 합쳐지는 격자 변곡점은

$$a_{inf} = \sigma_{LJ} \left[\frac{m(m+1)\zeta(m)}{n(n+1)\zeta(n)} \right]^{1/(m-n)}$$

이다. 따라서 물리적으로 유도된 꼬리확률은

$$p_{tail}(t; \sigma) = \int_{a^\ddagger(\sigma)}^{\infty} \int P(a, s, t) ds da$$

이며, 흡수경계를 사용하면 그 경계를 통과한 누적 확률유속이 균열개시확률이 된다.

번역 8. 비평형 확률수송과 히스테리시스

빠른 미시자유도를 열저장고로 보고 a, s 의 관성을 제거한 최소 Langevin 식은

$$\dot{a} = -M_a \partial_a \Phi + \sqrt{2k_B T M_a} \xi_a, \quad \dot{s} = -M_s \partial_s \Phi + \sqrt{2k_B T M_s} \xi_s$$

이다. 잡음세기는 fluctuation-dissipation 관계가 정하므로 별도의 독립 fitting parameter가 아니다. 이에 대응하는 정확한 Smoluchowski 식은

$$\partial_t P = -\partial_a J_a - \partial_s J_s$$

이고

$$J_a = -M_a (P \partial_a \Phi + k_B T \partial_a P), \quad J_s = -M_s (P \partial_s \Phi + k_B T \partial_s P)$$

이다. 첫 항은 에너지경사에 의한 drift, 두 번째 항은 열확산이다.

닫힌 결합영역에서는

$$\iint_{\Omega_b} P(a, s, t) da ds = 1$$

이고 흡수경계가 있으면 이 적분은 생존확률 $S(t)$ 가 된다. 평균거리, 분산, 평균에너지는

$$\bar{a} = \iint aP da ds, \quad \text{Var}[a] = \iint (a - \bar{a})^2 P da ds, \quad \bar{E} = \iint \Phi P da ds$$

이다. 비선형 Φ 에서는 모멘트식이 고차모멘트와 계속 연결되므로 Gaussian이나 이차 Taylor 전개로 닫으면 꼬리와 장벽정보가 사라진다. 따라서 본 연구에서는 P 자체를 수치적으로 전진시키는 것이 원칙이다.

비평형 자유에너지 functional은

$$\mathcal{F}[P, t] = \iint \left[\Phi P + k_B T P \ln \left(\frac{P}{P_*} \right) \right] da ds$$

이고 Smoluchowski 식을 대입하면

$$\frac{d\mathcal{F}}{dt} = \langle \partial_t \Phi \rangle - \dot{D}_{\text{irr}}, \quad \dot{D}_{\text{irr}} = \iint \left[\frac{J_a^2}{M_a P} + \frac{J_s^2}{M_s P} \right] da ds \geq 0$$

를 얻는다. 따라서 히스테리시스 에너지 누적식은

$$D_{\text{irr}}(t) = \int_0^t \dot{D}_{\text{irr}}(t') dt'$$

이다.

loading과 unloading이 다른 경로를 갖는 직접적인 원인은 유한한 mobility 때문에 P 가 순간평형을 즉시 따라가지 못하고 J_a, J_s 가 생기기 때문이다. 주기정상상태에서는 한 주기 뒤 자유에너지가 같으므로

$$\oint [\sigma A_0 d\bar{a} + \tau A_0 d\bar{s}] = \int_{\text{cycle}} \dot{D}_{\text{irr}} dt \geq 0$$

이다. 반대로 모든 순간에 $P = P_{\text{eq}}$ 를 강제로 유지시키면 준정적 경로는 가역적이며 이 동적 히스테리시스는 사라진다.

번역 9. 이 모델로 소성변형을 표현할 수 있는가?

9.1 격자주기를 풀어 쓴 소성 슬립

s 를 항상 b 로 나눈 나머지만 저장하면 몇 번의 격자장벽을 넘었는지 알 수 없다. 따라서

$$s(t) = z(t)b + \tilde{s}(t), \quad z \in \mathbb{Z}, \quad 0 \leq \tilde{s} < b$$

로 풀어 써야 한다. $\tilde{s}$ 의 우물 내부 운동은 주로 회복가능하고, 정수 z 의 변화가 비가역 slip event이다. 슬립이 h_{slip} 두께에 걸쳐 균질화된다면

$$\gamma_p = \frac{b}{h_{\text{slip}}} \langle z \rangle, \quad \varepsilon_p = \mathcal{M} \gamma_p$$

이다. 따라서 unloading 뒤 $\tilde{s}$ 가 원위치로 돌아와도 z 가 남으면 영구변형이 존재한다.

9.2 Taylor 근사 없는 정확한 최초통과시간

고정된 a 와 frozen load에서 왼쪽 경계를 반사경계 s_L , 오른쪽 장벽 너머를 흡수경계 s_R 로 둔다. 평균 최초 통과시간 $T_{FP}(s)$ 는 backward Smoluchowski 식

$$-1 = -M_s \psi'(s) T'_{FP}(s) + M_s k_B T T''_{FP}(s), \quad T'_{FP}(s_L) = 0, \quad T_{FP}(s_R) = 0$$

을 만족한다. 여기에 $e^{-\beta_T \psi}$ 를 곱하면 왼쪽이 완전미분이 되며, 반사경계에서 한 번, 흡수경계까지 다시 한 번 적분하면

$$T_{FP}(s) = \frac{1}{M_s k_B T} \int_s^{s_R} e^{\beta_T \psi(y)} \left[\int_{s_L}^y e^{-\beta_T \psi(x)} dx \right] dy$$

를 얻는다. 이 식은 full ψ 를 그대로 적분하므로 장벽을 포물선으로 근사하지 않는다. 고정하중 유효전이율은 $k_{z,+}^{FP} = 1/T_{FP}(s_z)$ 로 정의할 수 있다. 다만 이를 시간국소 master equation에 넣으려면 우물내 평형, 우물간 탈출, 하중변화 시간척도가 분리되어야 한다. 이 조건이 맞지 않으면 전이율 kernel로 줄이지 말고 시간의존 Smoluchowski PDE를 직접 풀어야 한다.

Kramers 식은 높은 장벽에서 위 정확식을 단순화한 선택적 점근식이다. 장벽높이는 full energy에서 계산하지만 prefactor는 최소점과 안장점 부근의 국소 조화근사를 사용한다. 그러므로 본 이론의 근본 지배식은 Kramers식이 아니라 Smoluchowski식과 정확한 최초통과 적분식이다.

well 확률 $p_z(a, t)$ 를 쓰는 축약 master equation은

$$\partial_t p_z = -\partial_a J_{a,z} + k_{z-1,+} p_{z-1} + k_{z+1,-} p_{z+1} - (k_{z,+} + k_{z,-}) p_z$$

이다. 여기서

$$\frac{d\langle z \rangle}{dt} = \sum_z \int (k_{z,+} - k_{z,-}) p_z da$$

이므로 $\langle z \rangle$ 의 변화가 곧 소성변형률의 변화가 된다.

9.3 가능한 것과 아직 불가능한 것

두 원자열 중앙력 모델은 주기적 lattice resistance, 열활성 registry jump, 이상적인 단일슬립 영구변형, 그리고 소산 히스테리시스를 표현할 수 있다. 그러나 전위선의 형상과 장거리 탄성장, 전위증식, forest hardening, backstress, 전위 junction, 입계, 여러 FCC slip system은 아직 포함하지 않는다.

따라서 s 를 끄고 a 만 쓰는 현재의 순수 범선피로 모델은 탄성개구, 준안정 decohesion, 분포꼬리 변화에는 사용할 수 있지만 결정학적 소성이라고 부를 수 없다. s 와 z 를 켜면 이상적인 단일슬립 소성모델이 된다. 실제 알루미늄의 정량적 cyclic plasticity로 확장하려면 검증된 결정에너지면과 전위저장 및 경화 내부 변수가 추가되어야 한다.

번역 10. EAM으로 교체하는 경우

금속결합을 더 현실적으로 다루려면 pair LJ를 embedded-atom method로 바꿀 수 있다. EAM 전체에 너지는

$$E_{EAM}(a, s) = \frac{1}{2} \sum_i \sum_{j \neq i} \phi(r_{ij}(a, s)) + \sum_i F(\rho_i(a, s)), \quad \rho_i = \sum_{j \neq i} f(r_{ij})$$

이다. 제안된 전자밀도 kernel은

$$f(r) = f_0 \exp \left[-\beta_\rho \left(\frac{r}{r_e} - 1 \right) \right]$$

로 둘 수 있다. 여기서 β_ρ 는 무차원 밀도감쇠계수이며 열역학의 β_T 와 다른 변수이다.

중요한 계산순서는 각 이웃의 $f(r_{ij})$ 를 먼저 합하여 ρ_i 를 만든 뒤, 그 합에 비선형 embedding function $F(\rho_i)$ 를 적용하는 것이다. $f(r)$ 를 pair potential처럼 F 안에 하나씩 대입하여 더하면 EAM의 many-body 성질이 사라지므로 잘못이다.

EAM generalized stacking-fault energy는

$$\gamma_{\text{EAM}}(a, s) = \frac{E_{\text{EAM}}(a, s) - E_{\text{EAM}}(a, s_0)}{A_{\text{cell}}}$$

이다. 기존 확률수송식에서는 $\gamma_{m,n}$ 만 γ_{EAM} 으로 교체하면 구조가 그대로 유지된다. 다만 지수형 밀도합과 비선형 F 는 일반적으로 동일한 Epstein m, n 급수로 닫히지 않으므로 실제 neighbor geometry에서 직접 계산해야 한다.

번역 11. FCC 결정 반공간으로의 확장

선택된 면을 기준으로 위쪽 반결정 $\mathcal{U}$ 와 아래쪽 반결정 $\mathcal{L}$ 을 나누면 pair potential의 정확한 초과에너지면은

$$\gamma_{\text{GSF}}(a, s) = \frac{1}{A_{\text{cell}}} \sum_{i \in \mathcal{U}_{\text{cell}}} \sum_{j \in \mathcal{L}} \left[v_{m,n}(|\mathbf{R}_{ij} + a\mathbf{n} + s\mathbf{d}|) - v_{m,n}(|\mathbf{R}_{ij} + a\mathbf{n} + s_0\mathbf{d}|) \right].$$

모든 cross-plane pair를 한 번씩만 세므로 여기에는 $1/2$ 가 없다. 실제 FCC에서는 하나의 원자열 지표 대신 두 개의 면내 격자지표와 여러 법선층이 들어간다. 역거듭제곱 pair항에는 같은 Mellin–Poisson 절차를 적용할 수 있지만 역격자합이 2차원이 된다. 정량적 알루미늄 모델에서는 선택된 FCC slip plane과 direction에 대한 EAM 또는 first-principles GSF를 사용하는 것이 타당하다.

구조물의 2D 또는 3D meshing 자체는 이 미시모델의 차원과 별개이다. 각 유한요소에서 선택한 법선 응력 $\sigma_n(\mathbf{x}, t)$ 를 Φ 에 전달하면 된다. 전단소성을 사용하지 않는 분기에서는 s 와 τ 를 비활성화한 채 3D CAD와 3D mesh를 그대로 사용할 수 있다.

번역 12. 해석적 검산조건

수치 대입 없이 다음 항등식을 확인할 수 있다.

$$\mathcal{B}_q(\delta + 1, \eta) = \mathcal{B}_q(\delta, \eta), \quad \mathcal{B}_q(-\delta, \eta) = \mathcal{B}_q(\delta, \eta),$$

$$\partial_\delta \mathcal{B}_q(0, \eta) = 0, \quad \Delta \mathcal{B}_q(\delta_0, \delta_0; \eta) = 0.$$

직접 원자합과 Poisson–Bessel 급수는 모든 $q > 1, \eta > 0$, 실수 δ 에서 같아야 한다. η 가 커지면 registry 의존항은 K 함수 때문에 지수적으로 사라진다. 또한 법선방향 Riemann-zeta 원자열과 두 원자열 slip geometry는 서로 다른 기하이다. $\eta \rightarrow 0, \delta \rightarrow 0$ 으로 법선 원자열을 얻으려 하면 두 원자가 겹쳐 발산하므로 그런 극한을 사용해서는 안 된다.

번역 13. 연구식의 최종 정리

현재 이론의 핵심식을 연구자가 사용해 온 네 식과 확률꼬리식에 맞춰 정리하면 다음과 같다.

1. **거리-에너지식:** $U_\infty(a)$ 가 순수 법선 원자열 에너지이고, $W_{m,n}(a, s)$ 와 $\gamma_{m,n}(a, s)$ 가 slip 장벽을 제공한다. 외력을 포함한 최종식은 $\Phi(a, s, t)$ 이다.

2. **히스테리시스 에너지 축적식:**

$$D_{\text{irr}}(t) = \int_0^t \iint \left[\frac{J_a^2}{M_a P} + \frac{J_s^2}{M_s P} \right] da ds dt' \geq 0.$$

3. **평균거리식:**

$$\bar{a}(t) = \iint a P(a, s, t) da ds.$$

4. **평균에너지식:**

$$\bar{E}(t) = \iint \Phi(a, s, t) P(a, s, t) da ds.$$

5. **피로 및 균열개시를 나타내는 분포꼬리:**

$$p_{\text{tail}}(t; \sigma) = \int_{a^\dagger(\sigma)}^\infty \int P(a, s, t) ds da,$$

또는 흡수경계를 통과한 누적 확률유속을 사용한다.

결론적으로 K_μ 가 들어간 급수는 임의의 hysteresis kernel이 아니라 무한 원자열의 정확한 에너지합을 빠르게 계산하기 위한 수학적 재표현이다. 실제 loading/unloading 비대칭은 이 에너지면 위에서 P 가 유한한 속도로 이동하면서 만드는 확률유속과, 필요한 경우 격자우물 사이의 비가역 z 전이에서 발생한다. 순수 법선 모델은 피로개구와 분포꼬리 진화를 담당하고, s, z 를 컨 확장모델은 이상적 단일슬립 소성을 담당한다. 알루미늄의 정량적 소성모델로 주장하기 전에는 FCC EAM/DFT GSF와 전위경화변수를 추가 검증해야 한다.